

RELATÓRIO TDE 2: APLICAÇÃO ARGOS

Clean Architecture, Vertical Slice Architecture e princípios SOLID aplicados ao backend

Disciplina: Arquitetura de Software com Cloud

1. Identificação dos alunos e atribuições

Aluno	Matrícula / RA	Papel	Atividades realizadas
Victor Gustavo	20260101	Tech Lead / Arquiteto	Concepção da arquitetura, Clean Architecture + Vertical Slice, SOLID.
Arthur Sornas	20260102	Desenvolvedor Backend	Implementação dos casos de uso (autenticação e transações) e repositórios.
Guilherme Gonçalves	20260103	QA / DevOps	Configuração do Git, criação da branch no GitHub, validação e diagramas.

2. Repositório GitHub e branch

Repositório oficial: <https://github.com/ViictorGRibeiro/Argos>

Branch utilizada: feature/clean-architecture-vertical-slice

3. Prompts utilizados com a IA generativa

Os prompts abaixo foram utilizados para apoiar a concepção da arquitetura e a geração dos diagramas do projeto.

Prompt 1: Arquitetura inicial

"Atue como Arquiteto de Software Sênior. Preciso reestruturar o backend da aplicação Argos (finanças e transações) utilizando Clean Architecture combinada com Vertical Slice Architecture. Proponha a estrutura de pastas e divisão dos módulos principais (Autenticação, Dashboard e Transações)."

Prompt 2: Aplicação de SOLID

"Com base na estrutura proposta, refatore o módulo de transações aplicando rigorosamente os princípios SOLID. Garanta responsabilidade única (SRP), interfaces segregadas (ISP) e inversão de dependência (DIP)."

Prompt 3: Geração de diagramas

"Gere diagramas UML de Componentes e Classes em sintaxe Mermaid para o backend da aplicação Argos, representando as camadas da Clean Architecture organizadas em slices verticais."

4. Diagramas do backend (arquitetura e classes)

4.1 Diagrama de componentes (Clean Architecture + Vertical Slice)

- **Drivers (Frameworks):** servidor Express / controladores HTTP (Auth Controller, Transactions Controller).
- **Interface Adapters:** casos de uso específicos por feature (Authenticate User, Create Transaction).
- **Application Core (Entities):** entidades de domínio puras (User, Transaction).
- **Infrastructure:** repositórios de persistência com Prisma e PostgreSQL.

4.2 Diagrama de classes (SOLID e domínio)

- **User & Transaction:** classes de domínio com regras de negócio e validações.
- **ITransactionRepository:** interface segregada (ISP), implementada por PrismaTransactionRepository (DIP/LSP).
- **CreateTransactionUseCase:** orquestrador com responsabilidade única (SRP), injetado no controller.

Documentação gerada para o TDE 2, projeto Argos Backend. Repositório sincronizado e verificado no GitHub.